LEF MODEL · 제7장

제7장: 궤도로의 여정 — 감소하는 탄젠트 법칙과 5.145° 기울기의 해법

논문 04 — 궤도(A~E부와 부록 A~B)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 달 궤도 경사를 둘러싼 30년 묵은 문제

30년이 넘도록 **달 궤도의 경사 — 황도면에 대해 5.145°의 각도** — 는 행성과학에서 가장 완고한 수수께끼 중 하나로 여겨졌습니다. 이 각도는 왜 설명하기 어려울까요? 모든 거대 충돌 이론에서 달은 지구 주위를 소용돌이치는 파편 원반에서 뭉쳐집니다. 그런 원반은 지구의 **적도면**에 빠르게 자리 잡으므로, 거기서 태어난 달은 기울기가 거의 0인 상태로 삶을 시작해야 합니다 — 그래서 궤도를 기울이려면 나중의 복잡한 시나리오(거대한 미행성과의 조우, 궤도 공명, 70°가 넘는 극단적인 지구 자전축 기울기 등)가 필요합니다.

LEF 모델에서는 정반대의 일이 일어납니다. 달은 결코 적도 위의 납작한 원반에서 뭉쳐진 적이 없고, **위도** $\lambda = 22.5^\circ$(하루 5.77시간일 때 지구 중심에서 17,496 km)까지 솟아오른 서양배 끝에서 만들어졌습니다. 여기서 논문 04가 답하는 세 가지 결정적 질문이 나옵니다:

1. **위도 22.5°에서 풀려난 천체는 어떤 궤도를 받을까?** 안정되게 멀어지는 궤도에 들어갈까, 아니면 지구의 조석이 그것을 안으로 끌어당길까?
2. **바깥으로 나가는 길에 그 궤도면은 어떻게 될까** — 17,496 km 거리에서 오늘날 달의 거리(384,400 km)까지?
3. **경사의 조석 감쇠 법칙은 처음의 22.5°를 오늘날의 5.145°로 정확히 바꿀까?**

02 · AN IMAGE

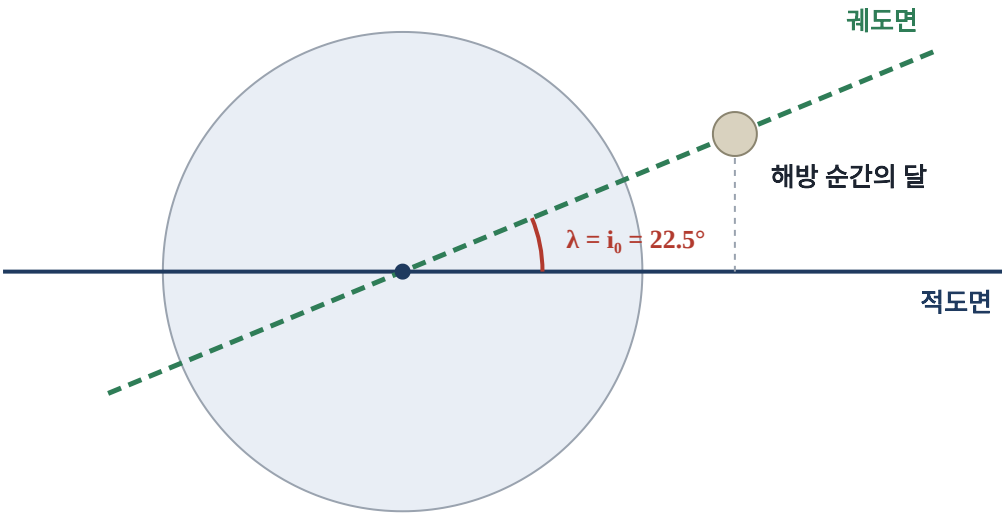
비유: 회전목마의 높은 좌석에서 놓아준 돌

위도 22.5°에서의 해방이 왜 곧바로 22.5° 기울어진 궤도를 만드는지 — 자유 매개변수도 추가로 미는 힘도 없이 — 눈으로 보려면, 중심이 지구 중심에 있고 중력이 언제나 정확히 그 중심을

향하는 커다란 회전목마를 상상해 보세요.

회전목마 바닥보다 높이 올라간 좌석 고리("위도" λ)에 돌을 올려놓습니다. 회전목마가 도는 동안 돌은 바닥("적도면")과 나란히 동쪽으로 수평하게 움직입니다. 이제 돌을 놓아주세요! 놓아주는 순간 돌은 계속 수평으로 앞으로 움직이지만, 중력은 그것을 아래쪽, 회전목마 중심 쪽으로 끌어당깁니다. 그 자유 궤도는 운동선과 인력의 중심을 둘 다 담는 유일한 평면 — **돌에서 비스듬히 내려가 지구 중심을 지나는 평면!** — 위에 놓여야 합니다.

이 기울어진 평면과 바닥 사이의 각도는 얼마일까요? 정확히 회전목마 중심에서 바닥 위로 돌이 보이는 각도 — 즉 **위도 λ 그 자체($i_0 = |\lambda|$)**입니다! 바닥 위의 돌($\lambda = 0°$)은 바닥 평면에 머물고, 위도 22.5°의 돌은 자동으로 22.5° 기울어진 궤도에 들어갑니다!



자유 궤도는 지구 중심을 지나야 하므로, 그 경사는 위도와 같다

운동학적 항등식: 위도 λ에서 동쪽으로 풀려나면 궤도면은 지구 중심을 지나고, 경사는 $i_0 = |\lambda|$입니다.

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 궤도를 제자리에 세우는 세 가지 원리

논문 04의 A부와 B부는 벡터 대수 세 줄로, 2장과 5장의 분리 조건이 어떻게 자동으로 안정되게 멀어지는 궤도로 바뀌는지 보여 줍니다:

1. **운동학적 항등식($i_0 = |\lambda|$)과 세 각도의 분리(§A.2–A.3):** 순수하게 동쪽 방향의 접선 속도($v = \omega r(0, \cos\lambda, 0)$)로 풀려난 천체의 경우 질량, 거리, 회전 속도가 공식에서 완전히 지워지고, 초기 적도면에 대해 정확한 기하학적 항등식 $i_0 = |\lambda| = 22.5°$가 나옵니다(분

리 때 바깥 방향의 반지름 방향 밀림은 타원의 찌그러짐은 바꾸지만 궤도면은 전혀 움직이지 않으니까요!). 그 순간 지구 자전축과 달 궤도축 사이의 22.5° 각도는 전체 각운동량 벡터($J = S_\oplus + \mu_r h$)를 중심으로 지구 쪽 3.78°와 달 쪽 18.72°로 나뉩니다.

2 **왜 적도 공회전 반지름(16,399 km)에서의 해방은 불가능한가(§B.1–B.2):** 위도 $\lambda = 22.5^\circ$에서 천체의 자전축으로부터의 거리는 지구 중심으로부터의 거리보다 $\cos\lambda$배 작습니다. 그래서 달이 적도 공회전 거리(16,399 km)에서 풀려났다면 속도가 너무 느렸을 것입니다. 원지점에서 길쭉한 타원 궤도($e_0 = \sin^2 22.5^\circ = 0.1464$)에 들어갔을 것이고, 지구의 조석이 그것을 안으로 끌어당겼을 것입니다!

3 **국지적 공회전선(17,287 km)과 해방 여유(17,496 km):** 위도 22.5°에서 자전 속도는 $r = r_c \cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km 거리에서 원궤도 속도와 같아집니다(x = 1.0542). 분리는 중심이 이 선에 이를 때 시작되고, 최종 분리는 그 너머 약 210 km — $r_0 = 17,496$ **km**(x = 1.0669, 속도비 B = 1.0367) — 에서 일어납니다. 이 지점에서 달은 강체 로슈 한계(10,314 km)보다 약 7,200 km 바깥에서, 정확히 **근지점**에서 거의 원에 가까운 궤도($e_0 \simeq 0.037$, 장반경 $a_0 = 18,163$ km, 원지점 18,830 km)에 들어가고, 지구의 조석은 첫 공전부터 그것을 바깥으로 밀어냅니다!

날카로운 방법론적 구분(두 개의 기준면)

초기 각도 $i_0 = 22.5^\circ$은 지구의 **초기 적도면**에 대해 측정되고, 오늘날 측정되는 각도(5.145°)는 **황도면**(태양 주위를 도는 지구 궤도의 평면)에 대해 측정됩니다. 궤도는 어떻게 적도면에서 황도면으로 넘어가며, 초기 경사 가운데 얼마나 바깥으로의 여정에서 살아남을까요? 논문의 C부와 D부가 이에 답합니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 라플라스 면, 탄젠트 법칙, 그리고 시계 검증

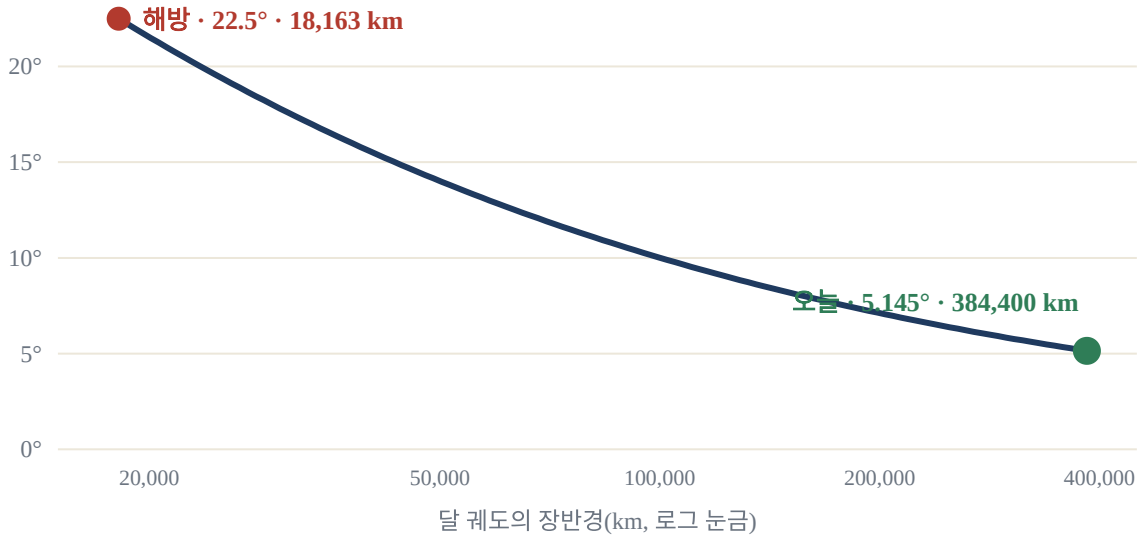
달이 17,496 km 거리에서 현재 거리(384,400 km)를 향해 멀어지기 시작하자마자, 그 궤도면은 제자리에 얼어 있지 않습니다. 외부의 힘이 그것을 천천히 돌리고(세차), 조석이 경사를 줄입니다. 논문 04의 C부와 D부는 이 여정을 세 개의 분명한 단계로 나눕니다:

1 **적도면에서 황도면으로의 이행 — 라플라스 면(§C.1–C.3):** 지구 가까이에서는 도는 지구의 적도 융기(J_2)가 태양의 당김보다 훨씬 강해서, 달의 궤도면은 **적도면**을 중심으로 세

차합니다(하루 5.77시간일 때 라플라스 전이 반지름은 지구 반지름의 약 17.07배이므로, 17,496 km의 해방점은 적도가 지배하는 영역 깊숙이 — 겨우 약 16.1% 지점에 — 있습니다). 달이 멀어지면서 적도 융기의 지배는 약해지고 태양의 영향은 커지며, "안내 평면"(라플라스 면)은 적도면에서 **황도면**으로 조금씩 휘어집니다 — 그 길에서 달은 화석 형상의 동결과 카시니 상태를 지나갑니다.

2 **감소하는 탄젠트 법칙 — 왜 22.5°가 5.145°가 되는가(§ D.1):** 달을 바깥으로 미는 바로 그 조석력이 동시에 궤도면에 작용하여 경사를 줄입니다. 감소하는 감쇠 방정식을 풀면, 감소는 $\sin i$(작은 각도의 근사일 뿐)을 따르지 않고 $\tan i \propto a^{-1/2}$를 따른다는 것이 드러납니다. 거리가 네 배로 커질 때마다 경사의 탄젠트는 절반으로 줄어듭니다!
모델의 해방 각도($i_0 = 22.5^\circ$)와 초기 장반경($a_0 = 18,163$ km)을 방정식에 넣고 달의 현재 거리($a_f = 384,400$ km, 거리가 21.16배로 커짐)까지 돌리면, 경사의 탄젠트는 약 4.6배 줄어들고 — 최종 각도는 정확히 **5.145°**로 수렴합니다!

3 **시계 검증 — 왜 조석 계수 $Q_\oplus$는 시간에 따라 변해야 하는가(§ D.2–D.3):** 탄젠트 법칙은 경사를 거리와 잇지만, 여정이 얼마나 걸리는지는 정하지 않습니다. 마찰 계수가 일정한($Q_\oplus = \text{const}$) 단순한 조석 법칙을 적용하면, 어떤 단일한 상수 값도 오늘날의 두 사실에 함께 맞지 않습니다. 오늘날의 후퇴 속도($Q_\oplus \simeq 12 \to 3.70$ cm/년)를 재현하는 값은 달을 겨우 16억 년 만에 현재 거리로 데려가고, 분리 뒤 흐른 시간($Q_\oplus \simeq 29$에서 38.7억 년)에 맞는 값은 오늘날 너무 느린 후퇴 속도(1.5 cm/년)를 줍니다. 이것은 지구 바다의 에너지 소산이 분지 공명과 대륙 이동을 통해 역사 속에서 변해 왔다는 현대 연구의 발견을 확인해 줍니다!



감소하는 탄젠트 법칙 $\tan i \propto a^{-1/2}$: 해방 거리에서 오늘날까지(거리가 21.16배로 커짐) 경사는 22.5°에서 5.145°로 떨어집니다.

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

논문 04의 세 가지 중심 방정식은 해방 순간의 운동학적 항등식, 두 질량의 초기 타원, 그리고 경사의 해석적 감쇠 법칙을 잇습니다:

$$h = r \times v = \omega r^2(-\sin\lambda\cos\lambda,\ 0,\ \cos^2\lambda) \quad \Longrightarrow \quad \cos i_0 = \frac{h_z}{|h|} = \cos\lambda \ =$$

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}$$

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}$$

$$e_0 = |1 - B|$$

$$r_{\mathrm{co}}(\lambda) = r_c \cos^{-2/3}\lambda$$

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i\cos i \quad \Longrightarrow \quad \tan i(a) = \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(1+\epsilon)/2}$$

부록 A에서 논문은 일정한 시간 지연에 대한 조석 부호의 검증도 덧붙입니다. 장반경 변화율에 대한 지구의 조석 기여($\dot{a}$)는 $\frac{\omega\cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}$일 때 첫 순간부터 양입니다. 채택된 해방점(x = 1.0669, $r_0 = 17,496$ km)에서는 **1.0769 > 1.0128**이 성립합니다 — 그래서 달은 첫 공전부터 곧바로 멀어지기 시작합니다!

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 자유 매개변수 없이 — 22.5°에서의 해방이 5.145°에 명중하다

7장의 과학적 힘은 위도 $\lambda = 22.5°$와 해방 거리 $r_0 = 17,496$ km가 **오늘날 달 궤도에 맞추려고 고른 것이 아니라는** 데 있습니다 — 그것들은 논문 2와 3의 기하학적·역학적 형성 조건(서양배 끝의 위치, 각운동량 수지, 공회전선 너머 약 210 km에서의 스테판 해방)에서 미리 정해졌습니다.

- **표적에 대한 직접 명중:** 이 초기 조건($i_0 = 22.5°, a_0 = 18,163$ km)을 감소하는 탄젠트 법칙($\epsilon = 0$)에 넣으면, 384,400 km 거리에서 얻는 결과는 **5.145°** — 황도면에 대한 달 궤도의 측정된 경사와 소수점 셋째 자리까지 같습니다!
- **거리에 대한 낮은 민감도와 위도에 대한 통제된 민감도:** 해방 거리를 5% 늘리면 ($a_0 = 19,151$ km로) 최종 각도는 겨우 0.14° 바뀌고(5.282°로), 초기 위도를 25°로 올리면 5.788°가 나옵니다 — 이것은 서양배 끝의 기하가 궤도의 성격을 정한다는 것을 보여주며, 라플라스와 카시니 전이를 거치는 완전한 벡터 적분이 연구의 자연스러운 다음 단계입니다.

실험 상자: 대안적 해방점, 조석의 방향, 그리고 탄젠트 법칙(논문 04, B부와 D부)

해방 시나리오 ($T_\oplus = 5.77$ h, $\lambda = 22.5°$)	해방 거리 (r_0)	장반경 (a_0)	이심률 (e_0)	근지점 (r_p)	초기 조석의 방향	강체 로슈 한계 검증(10,314 km)

적도 공회전선 위(x = 1.000)	16,399 km	14,304 km	0.1464	12,209 km	안쪽으로 수축 (0.753 < 1.196)	통과(원지점에서 해방)
22.5° 공회전선 바로 위(x = 1.054)	17,287 km	17,287 km	0.0000	17,287 km	중립(정확한 같음)	통과(원궤도)
채택된 해방: 선 너머 +210 km(x = 1.067)	**17,496 km**	**18,163 km**	**0.0367**	**17,496 km**	**즉각적인 확장 (1.077 > 1.013)**	**통과(~ 7,200 km 바깥)**
적도선 너머 8%(x = 1.080)	17,710 km	19,151 km	0.0752	17,710 km	즉각적인 확장 (1.166 > 1.053)	통과(근지점에서 해방)
적도선 너머 10%(x = 1.100)	18,038 km	20,880 km	0.1361	18,038 km	즉각적인 확장	통과(더 타원형)

탄젠트 법칙의 초기 조건 ($\tan i \propto a^{-1/2}$)	위도 (λ)	장반경 (a_0)	384,400 km 거리에서의 최종 각도	관측(5.145°)과의 비교
모델의 해방 상태(+210 km)	**22.5°**	**18,163 km**	**5.145°**	**관측과 정확히 일치!**
해방 거리 5% 증가(x = 1.08)	22.5°	19,151 km	5.282°	거리에 대한 낮은 민감도 (+0.137°)
더 높은 위도에서의 민감도 검증	25.0°	18,163 km	5.788°	위도가 지배적인 매개변수임을 보여 줌

07 · NEXT

앞에 놓인 문

우리는 위도 22.5°, 거리 17,496 km에서 서양배 끝으로부터 풀려난 천체가 거의 원에 가까운 궤도에 들어가, 강체 로슈 한계 바깥에서 안전하게 살아남고, 첫 공전부터 멀어지기 시작해, 탄젠트 법칙에 따라 오늘날의 경사 5.145°로 수렴하는 과정을 보았습니다.

이제 달의 얼굴 자체를 바라보며 그 암석과 바다와 크레이터가 들려주는 이야기에 귀 기울일 때입니다. **달의 어두운 "바다"는 무엇일까요 — 나중에 터져 나온 용암 호수일까요, 아니면 달이 만들어지고 그 얼굴을 이룬 물질이 분출된 오래된 공급 구멍일까요?** 다음 장 — **제8장: 달의 바다 — 나중의 "용암 호수"가 아니라 오래된 공급 구멍**(논문 05 — *바다*에서) — 에서 우리는 달 표면으로 내려갈 것입니다!

제8장

달의 바다 — 나중의 "용암 호수"가 아니라 오래된 공급 구멍 →

← 제6장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387